Société ou Organisme
HexaSystems

Adresse

Ce
Tél. : +33(0)x xx xx xx xx
Mél : xxxxxxxxxxxx

UpcycleConnect

Dossier d'Architecture Technique

Référence :	PA-2025-2026-UC
Version :	
Date :	15/03/2026
Statut :	Validé
Usage :	Livrable
Auteur :	Théo, Romain et Esteban
Type :	DAT: Dossier d'Architecture Technique

SUIVI DU DOCUMENT

DIFFUSION				
Destinataire	**Organisme ou entreprise**	**Nombre**	**Pour action**	**Pour info**

MISES À JOUR			
Version	**Date**	**Auteur**	**Motifs**

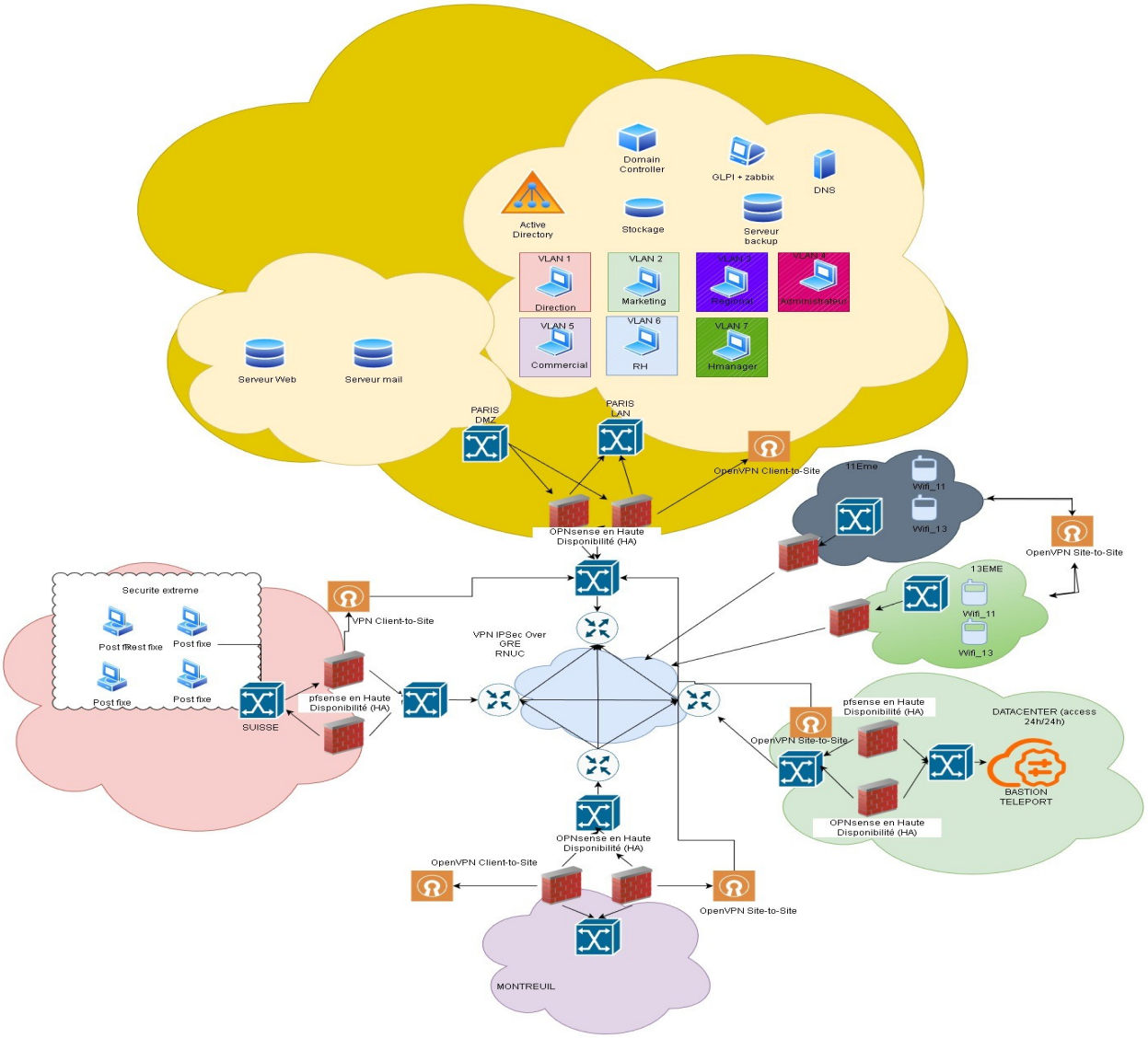
SOMMAIRE

1. OBJECTIFS FONCTIONNELS ET ENJEUX DU SI....4
2. ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTEME....4
2.1 PRINCIPES TECHNIQUES....4
2.2 PILE LOGICIELLE....4
2.2.1 Serveur d'applications....4
2.2.2 Serveur de base de données....5
2.3 ENVIRONNEMENT DE PRÉ-PRODUCTION....5
2.3.1 Serveur d'applications....5
2.3.2 Serveur de base de données....5
2.4 ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION....5
2.4.1 Serveur d'applications....5
2.4.2 Serveur de base de données....5
2.4.3 Serveur de fichiers....6
2.5 CARTOGRAPHIE DES FLUX....6
2.5.1 Flux applicatifs....6
2.5.2 Flux d'exploitation applicative....7

1. OBJECTIFS FONCTIONNELS ET ENJEUX DU SI

UpcycleConnect est une plateforme d'économie circulaire visant à réduire les déchets en facilitant la seconde vie des objets. Le SI doit permettre la mise en relation de particuliers et de professionnels, la gestion de conteneurs intelligents pour le dépôt d'objets, et le suivi d'un "Upcycling Score" environnemental. L'enjeu technique est de fournir une architecture multi-site sécurisée (France et Suisse) capable de supporter une montée en charge de plus de 15 000 utilisateurs .

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE DU SYSTEME



UTILISATEUR	
string	email

Schéma d'architecture logiciel

2.1 PRINCIPES TECHNIQUES

- **Déploiement :** Architecture conteneurisée via **Docker Compose** pour une portabilité totale.
- **Sécurité :** Segmentation réseau par VLANs et filtrage par clusters de pare-feux(OPNsense/pfSense).
- **Connectivité :** Interconnexion des sites via tunnels VPN IPsec over GRE et OpenVPN.
- **Accesibilité** : Application Web accessible via navigateur (React SPA).

2.2 PILE LOGICIELLE

2.2.1 Serveur d'applications

- **Backend :** Go (Framework Gin).
- **Frontend :** React 18 avec Vite et TypeScript.
- **Reverse Proxy :** Nginx (Gestion du SSL/TLS via Cloudflare).

2.2.2 Serveur de base de données

- SGBD : MySQL 8.0.
- ORM : GORM (Migrations automatiques).

2.3 ENVIRONNEMENT DE PRÉ-PRODUCTION

2.3.1 Serveur d'applications

- Type : Machine de développement locale ou VM dédiée dans EVE-NG.
- OS : Windows/Linux avec Docker Desktop ou environnement virtuel sous EVE-NG.
- Processeur : Alloué selon la machine hôte.
- Mémoire vive : Variable

2.3.2 Serveur de base de données

- Type :Conteneur Docker `upcycle_db_local` (MySQL 8.0).
- Port : Exposé sur le port 8082 pour le développement local

2.4 ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

2.4.1 Serveur d'applications

- Type : OVH (VPS Model 5)
- OS : Debian 12 Bookworm avec Proxmox VE.
- Mémoire vive : 64 Go RAM
- Stockage : 350 Go (système) + 200 Go additionnels
- Virtualisation : Hyperviseur Proxmox hébergeant les conteneurs de l'application via Docker Compose

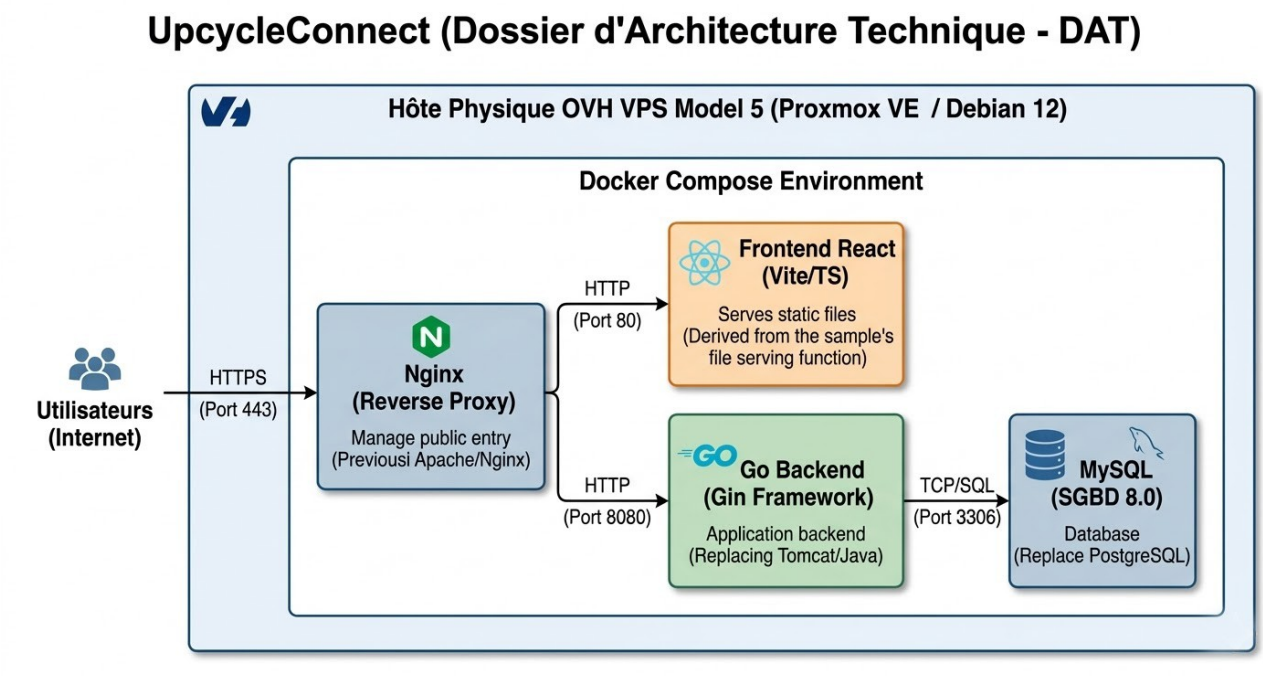
2.4.2 Serveur de base de données

- Type : Conteneur Docker isolé dans le réseau interne.
- SGBD **:** MySQL 8.0.
- Persistance **:** Volume nommé `db_data` pour la sauvegarde des données.

2.4.3 Serveur de fichiers

- VM EVE-NG : VM ID 100 dédiée aux topologies réseau.
- Ressources VM **:** 32 Go RAM et 300 Go de disque alloués.

2.5 CARTOGRAPHIE DES FLUX



Cartographie des flux

2.5.1 Flux applicatifs

Source	Cible	Type de flux	Port	Commentaires
Internet	Proxmox (Hôte)	TCP	8006	Accès à l'interface de gestion Proxmox.
Internet	EVE-NG (VM)	TCP	8080	Accès à l'interface EVE-NG via redirection NAT.
Postes exploitants	Proxmox	TCP	22	Accès SSH pour l'administration du serveur.